NetApp Astra控制中心總覽

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

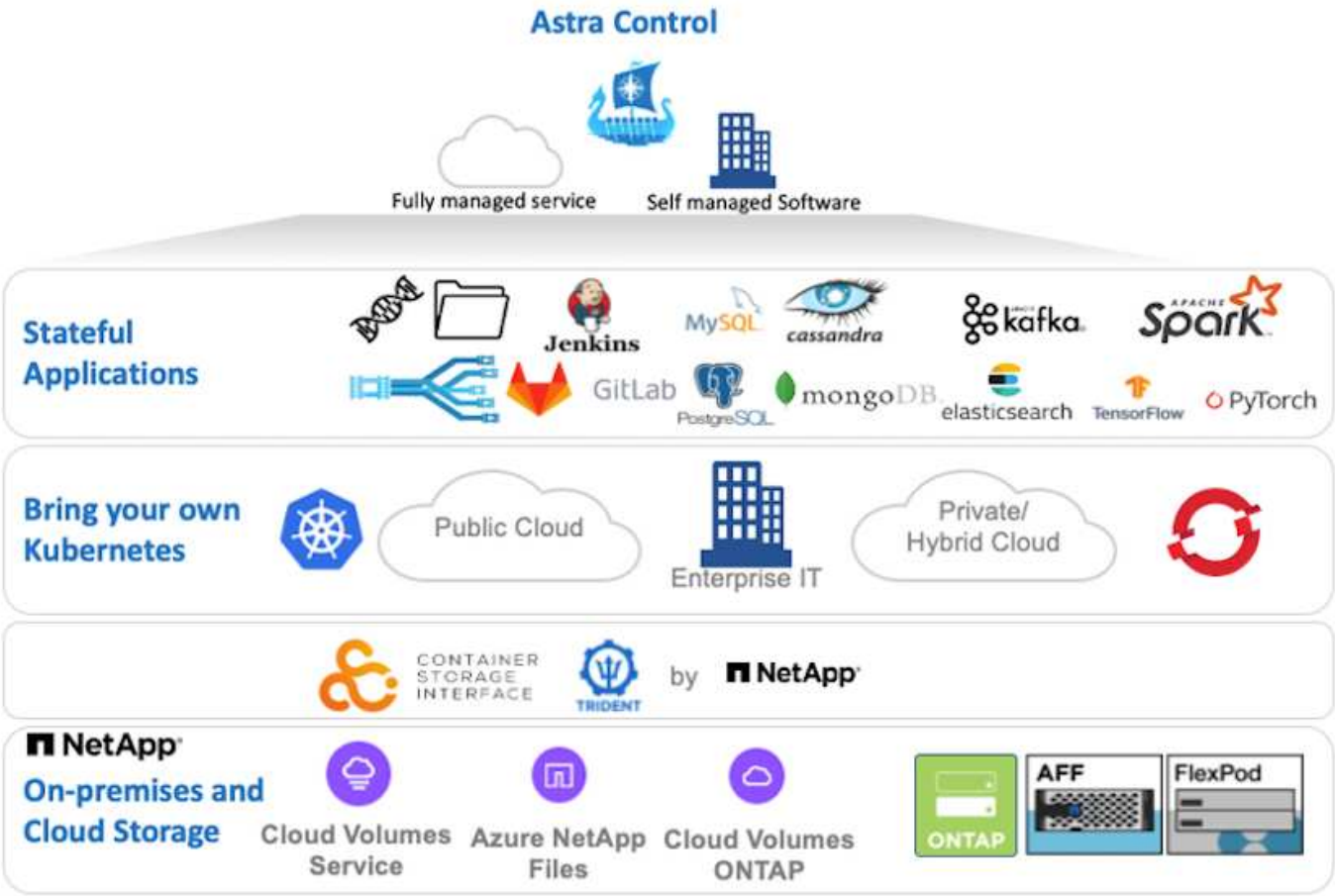
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/vtwn_astra_register.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NetApp Astra Control總覽 1
Astra控制中心自動化 2
Astra Control Center安裝先決條件 2
安裝Astra Control Center 2
向Astra Control Center註冊您的VMware Tanzu Kubernetes叢集 8
選擇要保護的應用程式 11
保護您的應用程式 13

NetApp Astra Control總覽

NetApp Astra Control Center提供豐富的儲存設備與應用程式感知資料管理服務、適用於部署在內部部署環境中且採用NetApp資料保護技術的狀態式Kubernetes工作負載。



NetApp Astra Control Center可安裝在｛k8s_distribution_name｝叢集上、該叢集已部署Astra Trident Storage Orchestrator、並已設定儲存類別和儲存後端、以供NetApp ONTAP orsname儲存系統使用。

如需Astra Trident的詳細資訊、請參閱 "本文檔"。

在雲端連線的環境中、Astra Control Center會使用Cloud Insights 效益技術來提供進階監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 一個不穩定的連線、則可透過開放式指標端點、將有限的監控和遙測（價值七天的指標）匯出至Kubernetes原生監控工具（Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合至NetApp AutoSupport 的整套功能和Active IQ 功能、可為使用者提供支援、協助疑難排解、以及顯示使用統計資料。

除了Astra Control Center的付費版本、我們也提供90天的評估授權。評估版本可透過電子郵件和社群Slack通路支援。客戶可從產品內的支援儀表板存取這些資源、其他知識庫文章及文件。

若要深入瞭解Astra產品組合、請造訪 "Astra網站"。

Astra控制中心自動化

Astra Control Center具備完整功能的REST API、可進行程式化存取。使用者可以使用任何程式設計語言或公用程式來與Astra Control REST API端點互動。若要深入瞭解此API、請參閱文件 "請按這裡"。

如果您正在尋找現成的軟體開發工具套件、以便與Astra Control REST API互動、NetApp會提供工具套件、其中包含Astra Control Python SDK、您可以下載 "請按這裡"。

如果程式設計不適合您的情況、而且您想要使用組態管理工具、您可以複製並執行NetApp發佈的Ansible教戰手冊 "請按這裡"。

Astra Control Center安裝先決條件

Astra Control Center安裝需要下列先決條件：

- 一個或多個Tanzu Kubernetes叢集、由管理叢集或TKGS管理。支援TKG工作負載叢集1.4以上和TKGI使用者叢集1.12.2+。
- 每個Tanzu Kubernetes叢集上都必須已安裝並設定Astra Trident。
- 一或多ONTAP 個執行ONTAP 不穩定9.5或更新版本的NetApp不穩定儲存系統。

> 這是在站台上安裝每個Tanzu Kubernetes的最佳實務做法、可讓專屬的SVM用於持續儲存。多站台部署需要額外的儲存系統。

- 每個Tanzu Kubernetes叢集上都必須設定Trident儲存後端、並以SVM作為後盾ONTAP 、以供支援整個叢集。
- 在每個Tanzu Kubernetes叢集上設定的預設StorageClass、其中Astra Trident是儲存資源配置程式。
- 如果您使用的是擷取類型「AccTraefik」、則必須在每個Tanzu Kubernetes叢集上安裝和設定負載平衡器、以進行負載平衡和曝光Astra Control Center。
- 如果您使用的是「一般」擷取類型、則必須在每個Tanzu Kubernetes叢集上安裝並設定入口控制器、以曝光Astra Control Center。
- 必須設定私有映像登錄來裝載NetApp Astra Control Center映像。
- 您必須擁有叢集管理存取權、才能存取安裝Astra Control Center的Tanzu Kubernetes叢集。
- 您必須擁有NetApp ONTAP 等群集的管理員存取權。
- RHEL或Ubuntu管理工作站。

安裝Astra Control Center

本解決方案說明使用Ansible教戰手冊安裝Astra Control Center的自動化程序。如果您正在尋找安裝Astra Control Center的手動程序、請遵循詳細的安裝與操作指南 "請按這裡"。

1. 若要使用部署Astra Control Center的Ansible教戰手冊、您必須安裝有Ansible的Ubuntu / RHEL機器。請依照程序進行 "請按這裡" 適用於 Ubuntu 和 RHEL 。
2. 複製裝載可執行內容的GitHub儲存庫。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_astra_control_suite.git
```

3. 登入NetApp支援網站、下載最新版本的NetApp Astra Control Center。若要這麼做、必須附上NetApp帳戶的授權。下載後、將其傳輸至工作站。

   若要開始使用Astra Control試用授權、請造訪 "Astra註冊網站"。

4. 建立或取得Kubeconfig檔案、並以系統管理存取權限存取要安裝Astra Control Center的使用者或工作負載Tanu Kubernetes叢集。
5. 將目錄變更為「na_Astra_control_suITE」。

```
cd na_astra_control_suite
```

6. 編輯「vars/vars.yml」檔案、並在變數中填入必要資訊。

```
#Define whether or not to push the Astra Control Center images to your
private registry [Allowed values: yes, no]
push_images: yes

#The directory hosting the Astra Control Center installer
installer_directory: /home/admin/

#Specify the ingress type. Allowed values - "AccTraefik" or "Generic"
#"AccTraefik" if you want the installer to create a LoadBalancer type
service to access ACC, requires MetalLB or similar.
#"Generic" if you want to create or configure ingress controller
yourself, installer just creates a ClusterIP service for traefik.
ingress_type: "AccTraefik"

#Name of the Astra Control Center installer (Do not include the
extension, just the name)
astra_tar_ball_name: astra-control-center-22.04.0

#The complete path to the kubeconfig file of the kubernetes/openshift
cluster Astra Control Center needs to be installed to.
hosting_k8s_cluster_kubeconfig_path: /home/admin/cluster-kubeconfig.yml

#Namespace in which Astra Control Center is to be installed
astra_namespace: netapp-astra-cc

#Astra Control Center Resources Scaler. Leave it blank if you want to
accept the Default setting.
astra_resources_scaler: Default
```

```
#Storageclass to be used for Astra Control Center PVCs, it must be
created before running the playbook [Leave it blank if you want the PVCs
to use default storageclass]
astra_trident_storageclass: basic

#Reclaim Policy for Astra Control Center Persistent Volumes [Allowed
values: Retain, Delete]
storageclass_reclaim_policy: Retain

#Private Registry Details
astra_registry_name: "docker.io"

#Whether the private registry requires credentials [Allowed values: yes,
no]
require_reg_creds: yes

#If require_reg_creds is yes, then define the container image registry
credentials
#Usually, the registry namespace and usernames are same for individual
users
astra_registry_namespace: "registry-user"
astra_registry_username: "registry-user"
astra_registry_password: "password"

#Kuberenets/OpenShift secret name for Astra Control Center
#This name will be assigned to the K8s secret created by the playbook
astra_registry_secret_name: "astra-registry-credentials"

#Astra Control Center FQDN
acc_fqdn_address: astra-control-center.cie.netapp.com

#Name of the Astra Control Center instance
acc_account_name: ACC Account Name

#Administrator details for Astra Control Center
admin_email_address: admin@example.com
admin_first_name: Admin
admin_last_name: Admin
```

7. 執行教戰手冊以部署Astra Control Center。本方針要求特定組態具備root權限。

   如果執行教戰手冊的使用者是root或設定了無密碼Sudo、請執行下列命令來執行教戰手冊。

```
ansible-playbook install_acc_playbook.yml
```

如果使用者已設定以密碼為基礎的Sudo存取、請執行下列命令來執行教戰手冊、然後輸入Sudo密碼。

```
ansible-playbook install_acc_playbook.yml -K
```

安裝後步驟

1. 安裝可能需要幾分鐘的時間才能完成。確認「NetApp-Astra -cc」命名空間中的所有Pod和服務均已啟動並正在執行。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ kubectl get all -n netapp-astra-cc
```

2. 檢查「acc oper-manager-manager」記錄、確保安裝完成。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ kubectl logs deploy/acc-operator-controller-
manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```

下列訊息表示Astra Control Center安裝成功。

```
{"level":"info","ts":1624054318.029971,"logger":"controllers.AstraContro
lCenter","msg":"Successfully Reconciled AstraControlCenter in
[seconds]s","AstraControlCenter":"netapp-astra-
cc/astra","ae.Version":"[22.04.0]"}
```

3. 登入Astra Control Center的使用者名稱是CRD檔案中所提供系統管理員的電子郵件地址、密碼是附加於Astra Control Center UUID的字串「ACC-」。執行下列命令：

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get astracontrolcenters -n netapp-astra-cc
NAME     UUID
astra    345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f
```

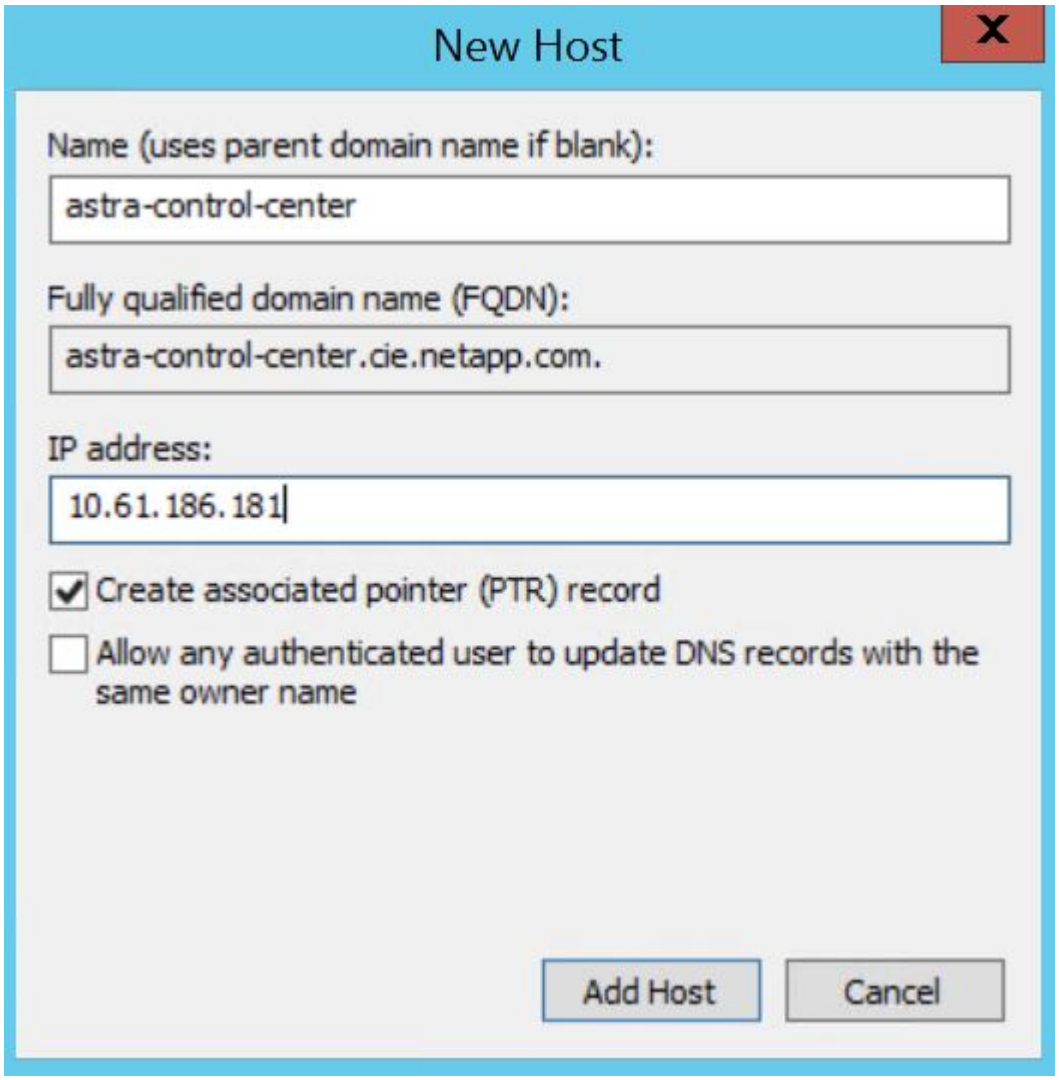
在此範例中、密碼為「ACC-345c55a5-bf2e-21f0-843b8-b6f2bce5e95f」。

4. 如果擷取類型為AccTraefik、請取得trraefik服務負載平衡器IP。

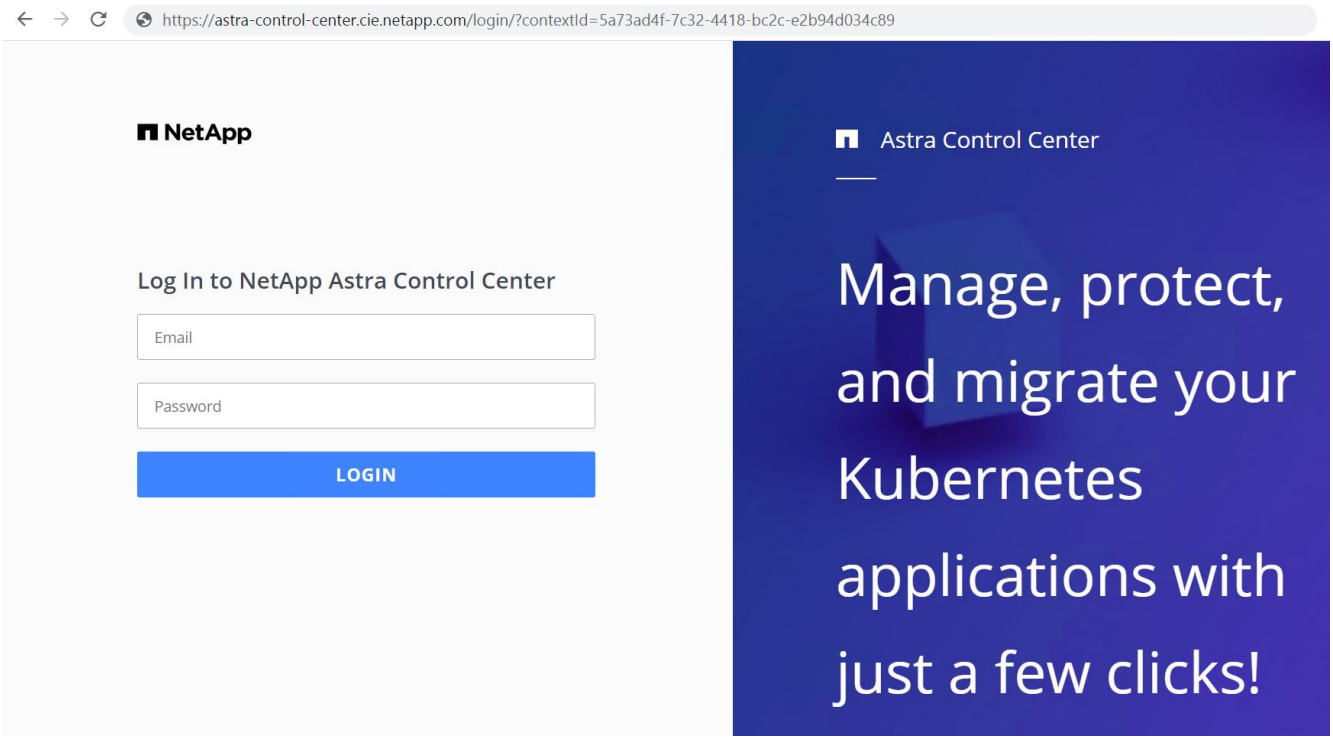
```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get svc -n netapp-astra-cc | egrep
'EXTERNAL|traefik'

NAME                                          TYPE           CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP     PORT(S)
AGE
traefik                                       LoadBalancer   172.30.99.142
10.61.186.181   80:30343/TCP,443:30060/TCP
16m
```

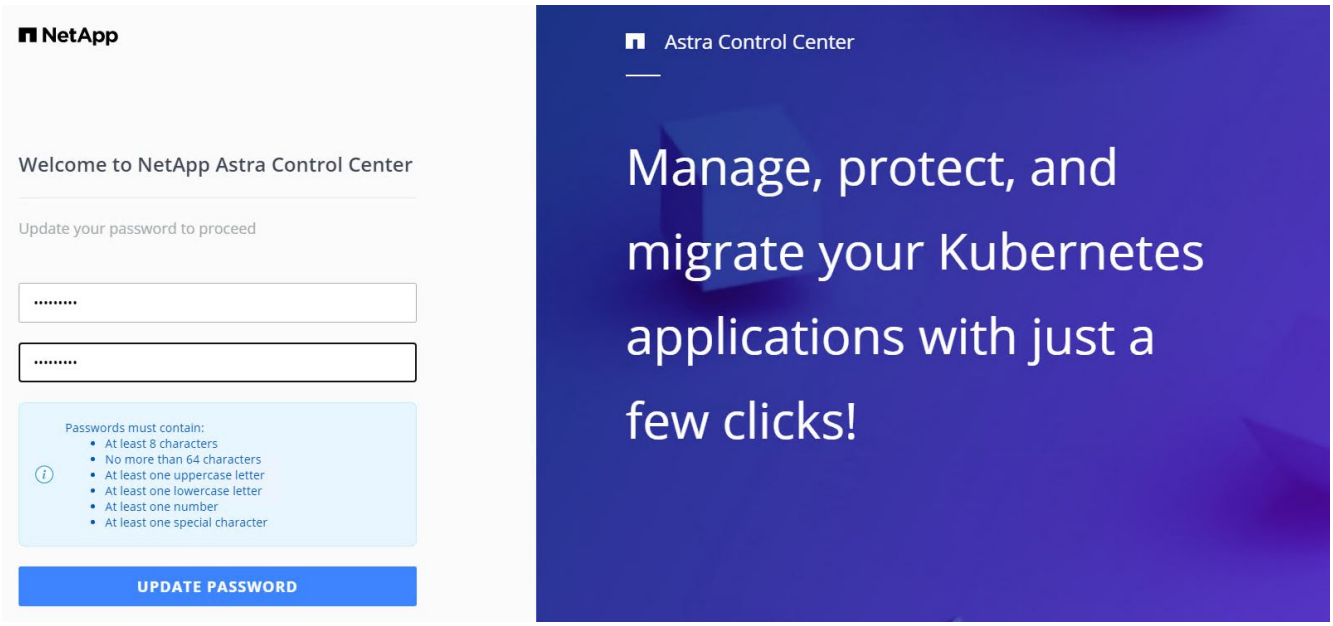
5. 在DNS伺服器中新增一個項目、將Astra Control Center CRD檔案中提供的FQDN指向raefik服務的「exter-IP」。



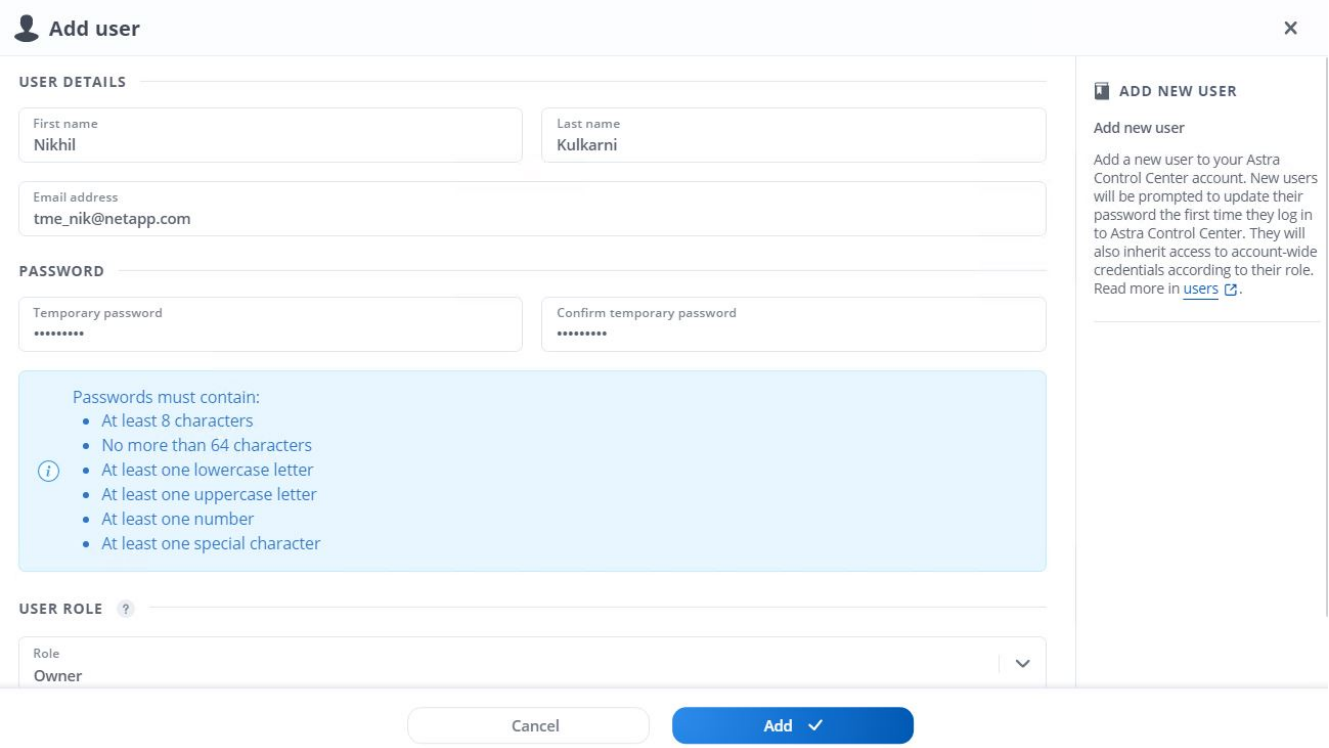
6. 瀏覽Astra Control Center GUI的FQDN即可登入。



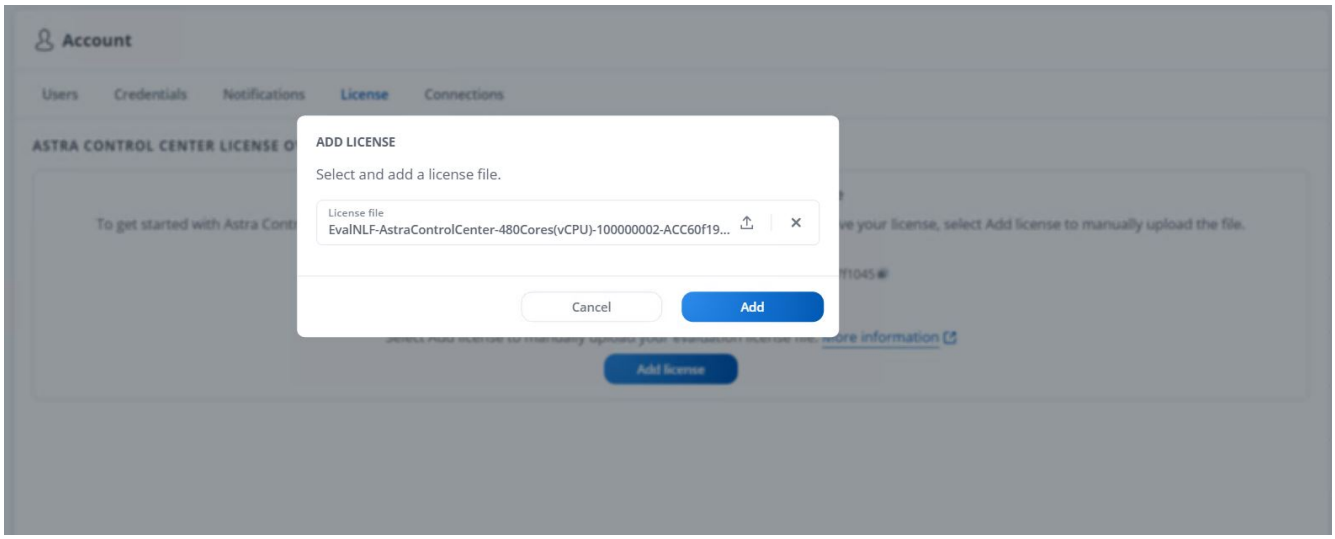
7. 第一次使用CRD提供的管理電子郵件地址登入Astra Control Center GUI時、您需要變更密碼。



8. 如果您想要新增使用者至Astra Control Center、請瀏覽至「帳戶」>「使用者」、按一下「新增」、輸入使用者的詳細資料、然後按一下「新增」。



9. Astra Control Center需要取得授權、才能讓所有功能正常運作。若要新增授權、請瀏覽至「帳戶」>「授權」、按一下「新增授權」、然後上傳授權檔案。



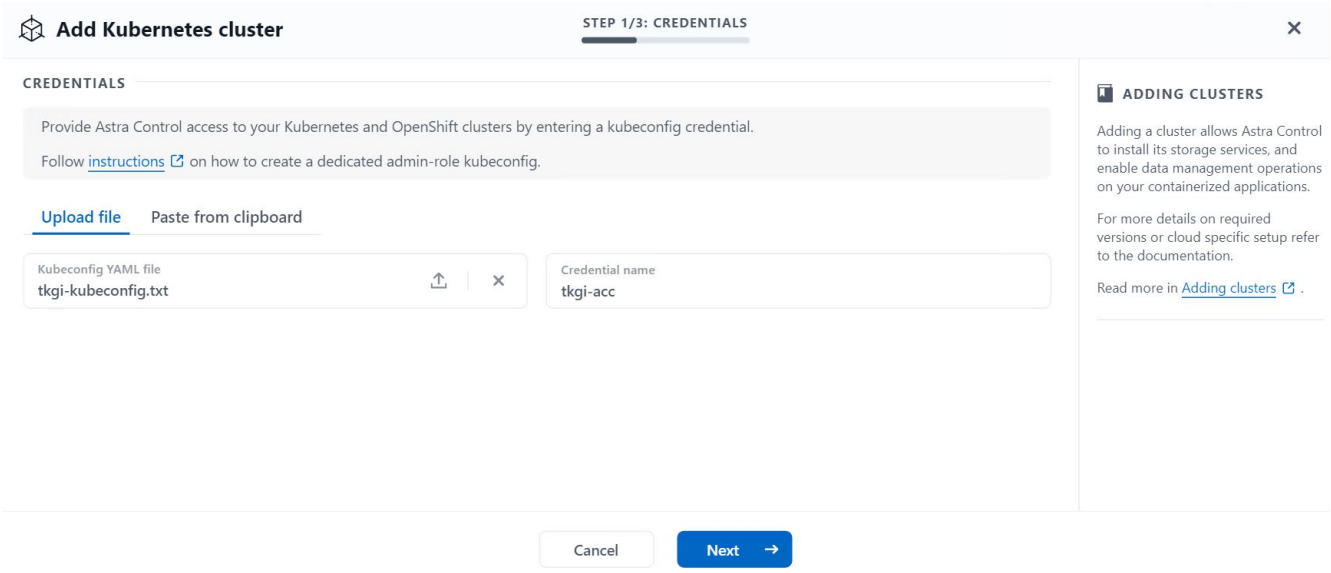
如果您在安裝或組態NetApp Astra Control Center時遇到問題、我們將提供已知問題的知識庫"請按這裡"。

向Astra Control Center註冊您的VMware Tanzu Kubernetes叢集

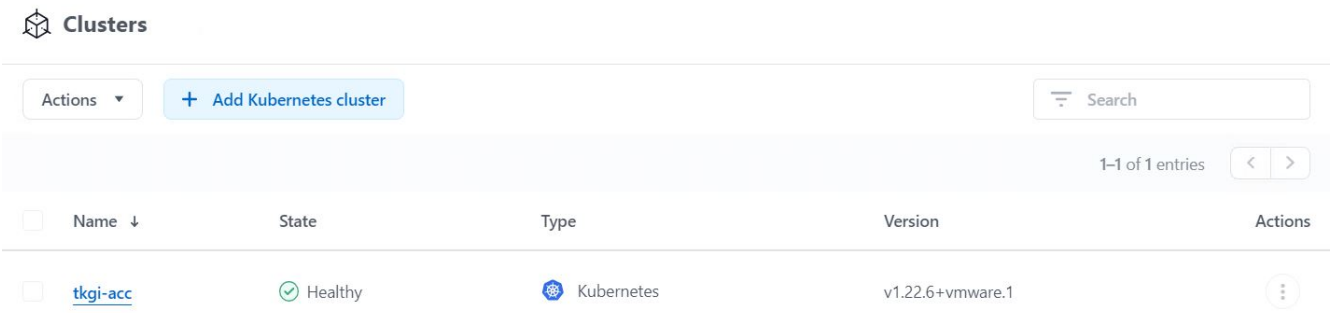
若要讓Astra Control Center管理您的工作負載、您必須先登錄您的Tanzu Kubernetes叢集。

註冊VMware Tanzu Kubernetes叢集

1. 第一步是將Tanzu Kubernetes叢集新增至Astra Control Center並加以管理。移至「叢集」、然後按一下「新增叢集」、上傳Tanzu Kubernetes叢集的Kubeconfig檔案、然後按一下「選取儲存設備」。

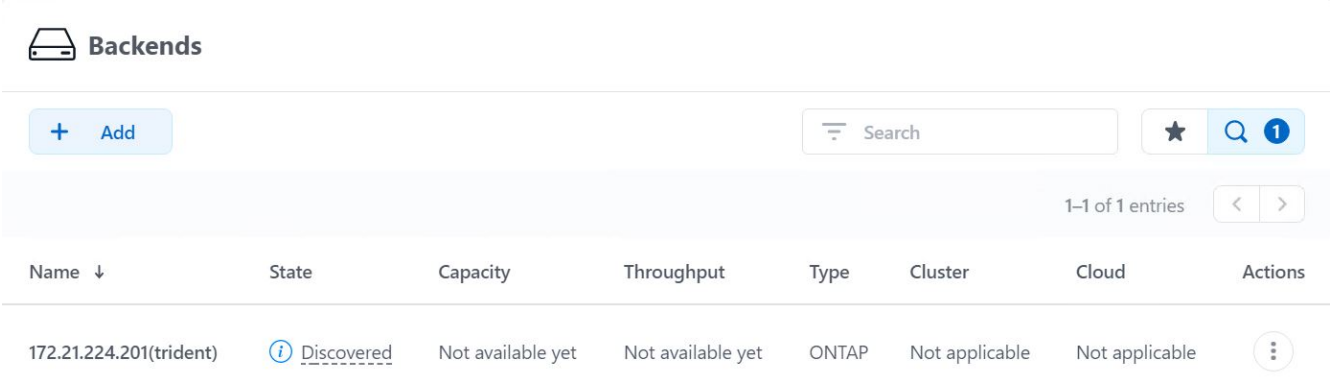


2. Astra Control Center會偵測合格的儲存類別。現在、請在NetApp ONTAP 上選擇使用Trident（以SVM為後盾）來配置Volume的方式、然後按一下「Review（檢閱）」。在下一個窗格中、確認詳細資料、然後按一下「Add Cluster（新增叢集）」。
3. 新增叢集時、它會移至「Discovering」（探索）狀態、而Astra Control Center則會檢查叢集並安裝必要的代理程式。成功登錄後、叢集狀態會變更為「正常」。

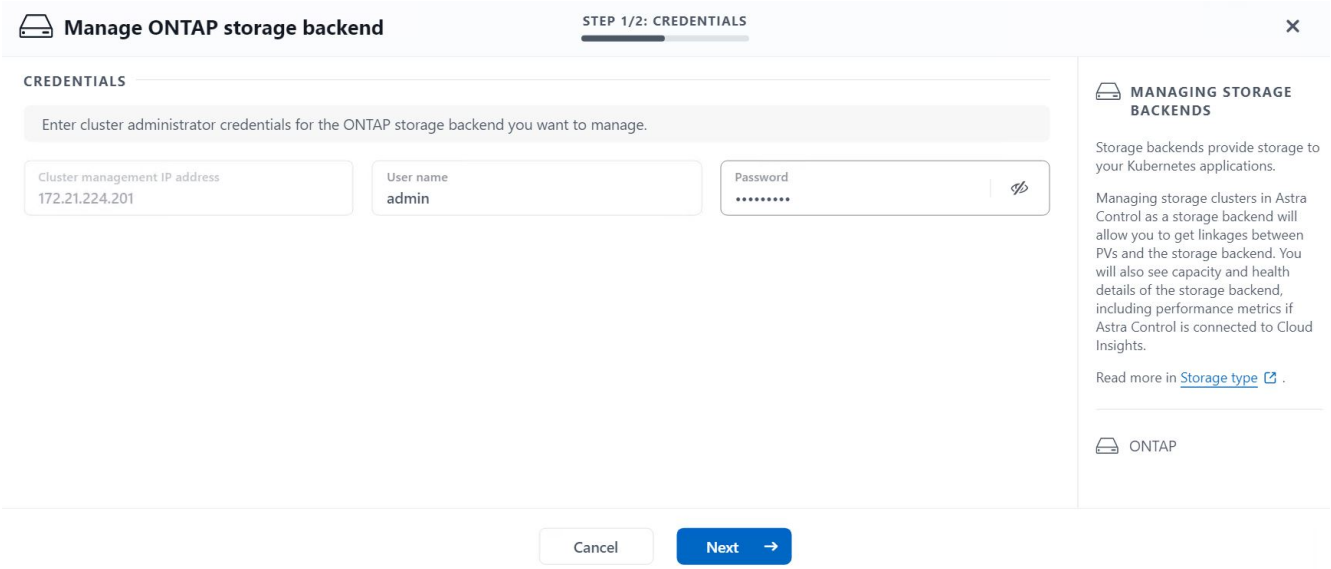


> 所有由Astra Control Center管理的Tanzu Kubernetes叢集、都應該能夠存取安裝時所用的映像登錄、因為安裝在受管理叢集上的代理程式會從該登錄擷取映像。

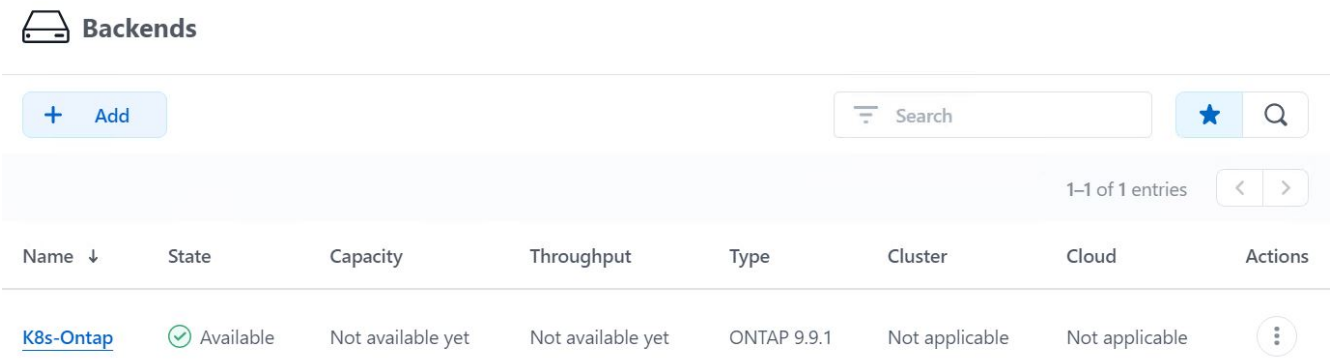
4. 將ONTAP 支援的物件叢集匯入為儲存資源、以由Astra Control Center作為後端管理。當Tanzu Kubernetes叢集新增至Astra並設定儲存機時、它會自動探索ONTAP 及檢查以儲存機為後盾的叢集、但不會將其匯入Astra Control Center進行管理。



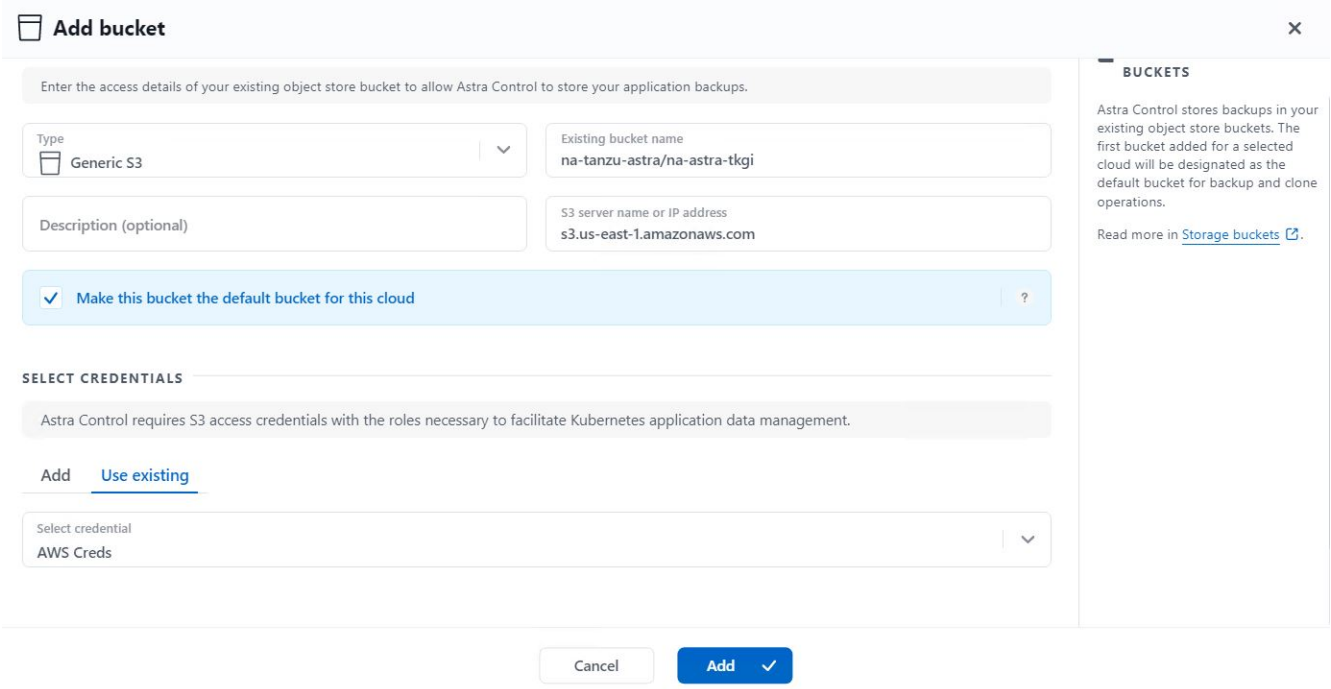
5. 若要匯入ONTAP 物件叢集、請瀏覽至後端、按一下下拉式清單、然後選取ONTAP 要管理之物件叢集旁的「Manage（管理）」。輸入ONTAP 「物件叢集認證」、按一下「檢閱資訊」、然後按一下「匯入儲存設備後端」。



6. 新增後端之後、狀態會變更為「可用」。這些後端現在有關於Tanzu Kubernetes叢集中持續磁碟區的資訊、ONTAP 以及有關該系統上相對應磁碟區的資訊。



7. 若要使用Astra Control Center跨Tanzu Kubernetes叢集進行備份與還原、您必須配置支援S3傳輸協定的物件儲存桶。目前支援的選項包括ONTAP 不支援的S3、StorageGRID 不支援的功能、AWS S3和Microsoft Azure Blob儲存設備。為了進行此安裝、我們將設定AWS S3儲存區。移至「Bucket」、按一下「Add Bucket」、然後選取「通用S3」。輸入S3儲存區的詳細資料和認證資料以進行存取、按一下「將此儲存區設為雲端的預設儲存區」核取方塊、然後按一下「新增」。

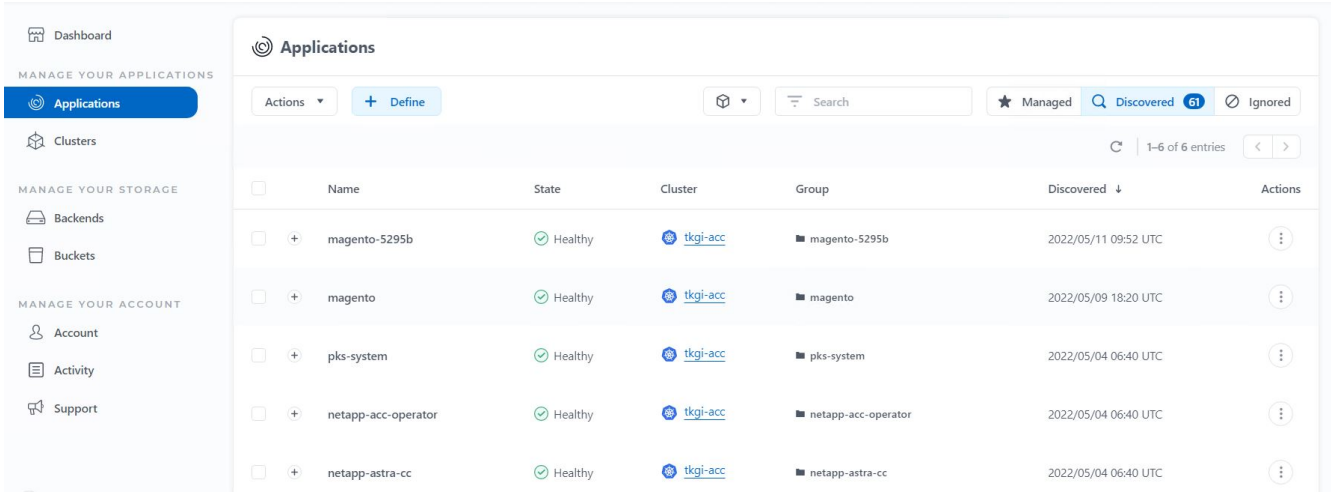


選擇要保護的應用程式

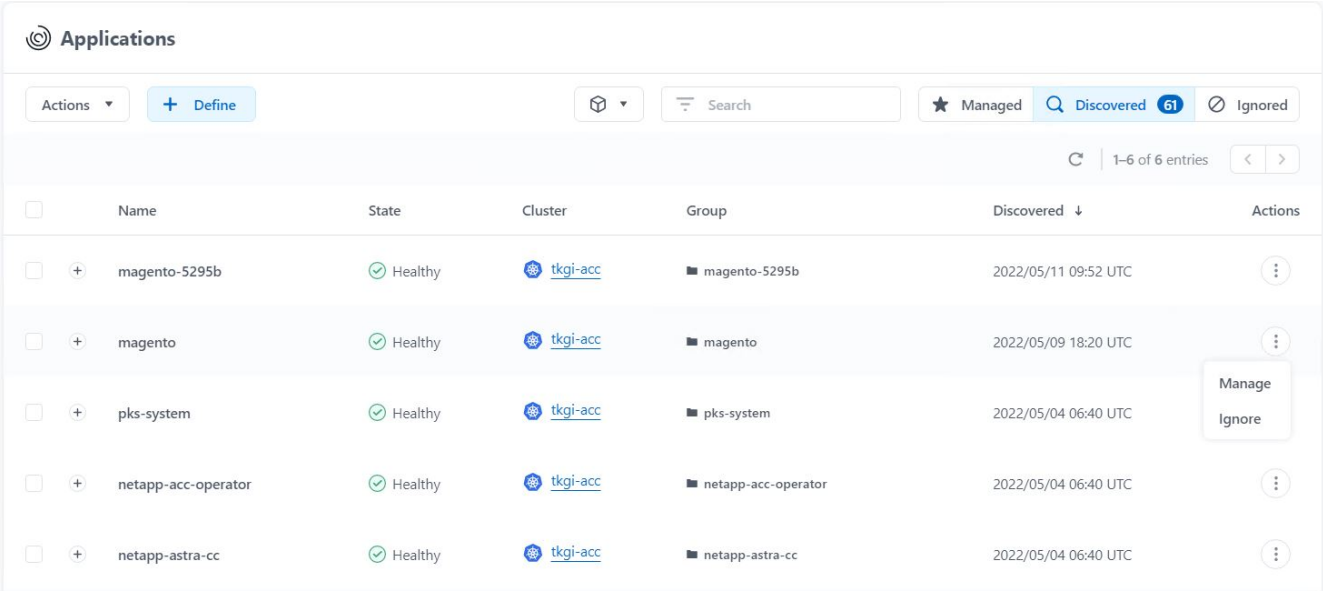
在您註冊Tanzu Kubernetes叢集之後、您可以探索已部署的應用程式、並透過Astra Control Center加以管理。

管理應用程式

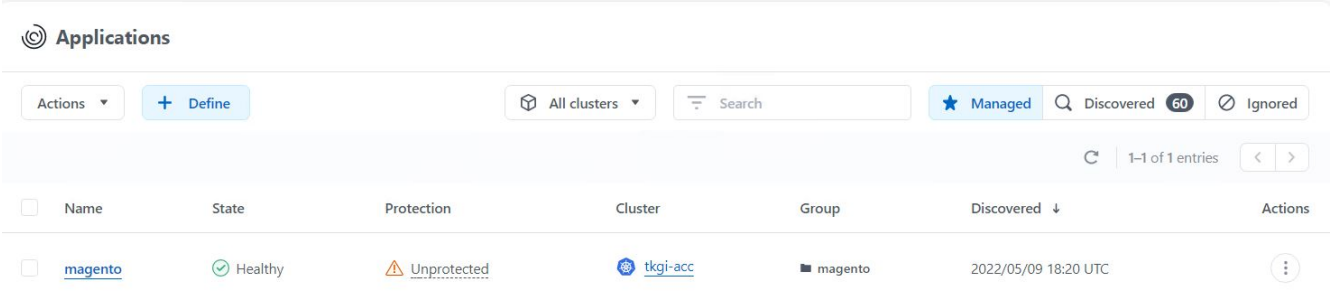
1. 在ONTAP Astra Control Center登錄Tanzu Kubernetes叢集和還原後端之後、控制中心會自動開始探索所有命名空間中使用以指定ONTAP 的還原後端設定之儲存機的應用程式。



2. 瀏覽至「應用程式>已探索」、然後按一下您要使用Astra管理的應用程式旁的下拉式功能表。然後按一下「管理」。



3. 應用程式會進入可用狀態、並可在「應用程式」區段的「受管理」索引標籤下檢視。



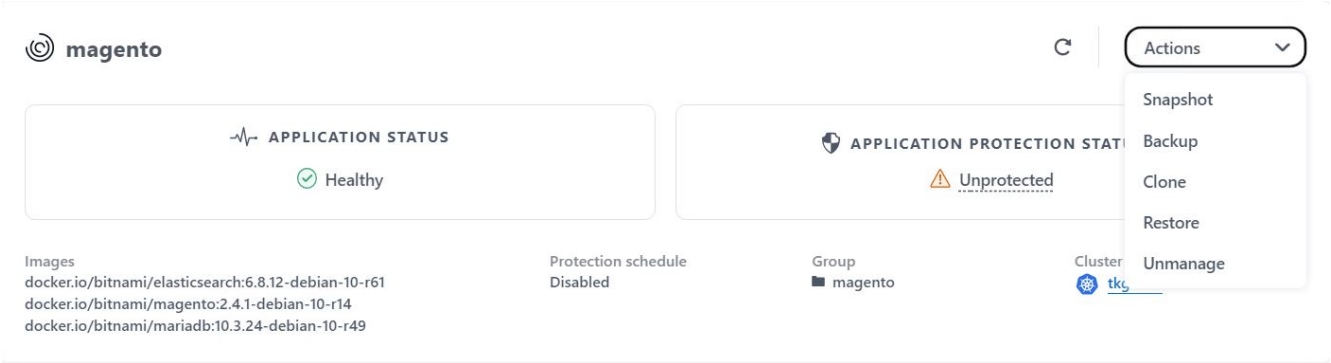
保護您的應用程式

由Astra Control Center管理應用程式工作負載之後、您可以設定這些工作負載的保護設定。

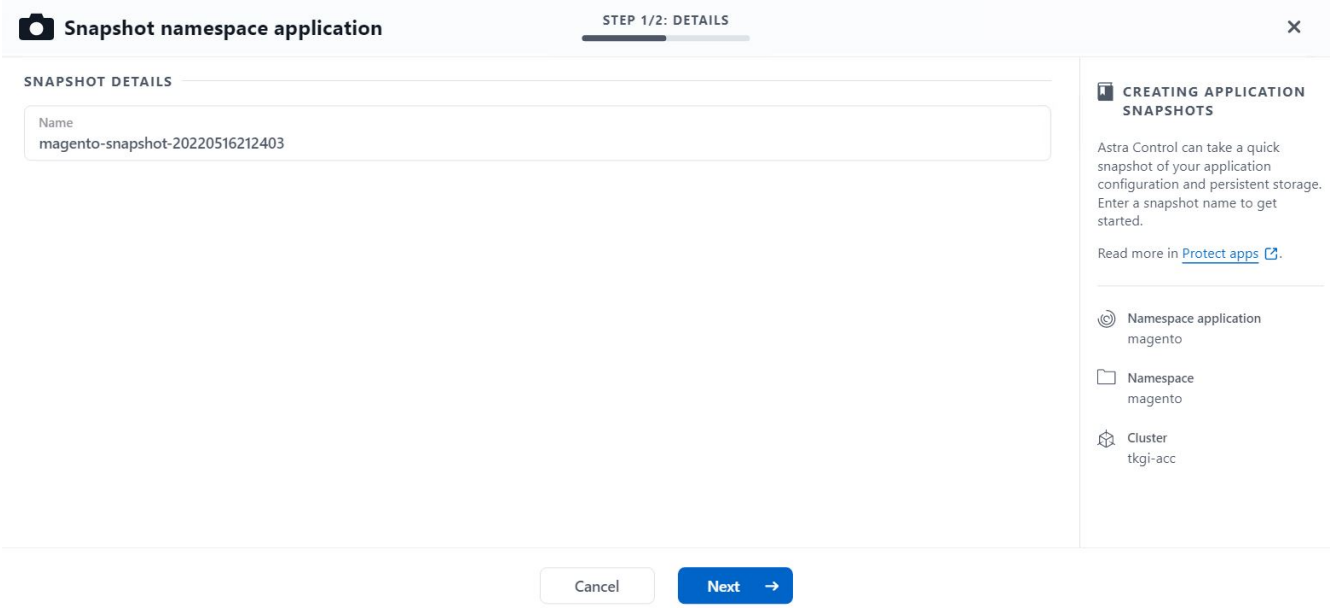
建立應用程式快照

應用程式的快照會建立ONTAP 一份「功能不均的Snapshot」複本、以及一份應用程式中繼資料複本、以該Snapshot複本為基礎、將應用程式還原或複製到特定時間點。

1. 若要擷取應用程式的快照、請瀏覽至「應用程式」>「受管理的」索引標籤、然後按一下您要製作Snapshot複本的應用程式。按一下應用程式名稱旁的下拉式功能表、然後按一下「Snapshot（快照）」。



2. 輸入快照詳細資料、按一下「下一步」、然後按一下「Snapshot（快照）」。建立快照大約需要一分鐘、快照成功建立之後、狀態就會變成可用。



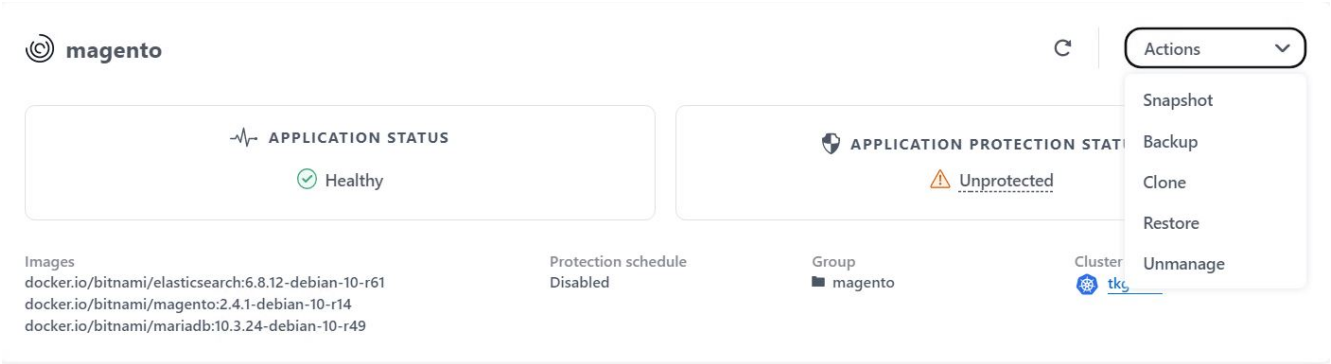
建立應用程式備份

應用程式的備份會擷取應用程式的作用中狀態及其資源組態、將其封裝到檔案中、並將其儲存在遠端物件儲存庫中。

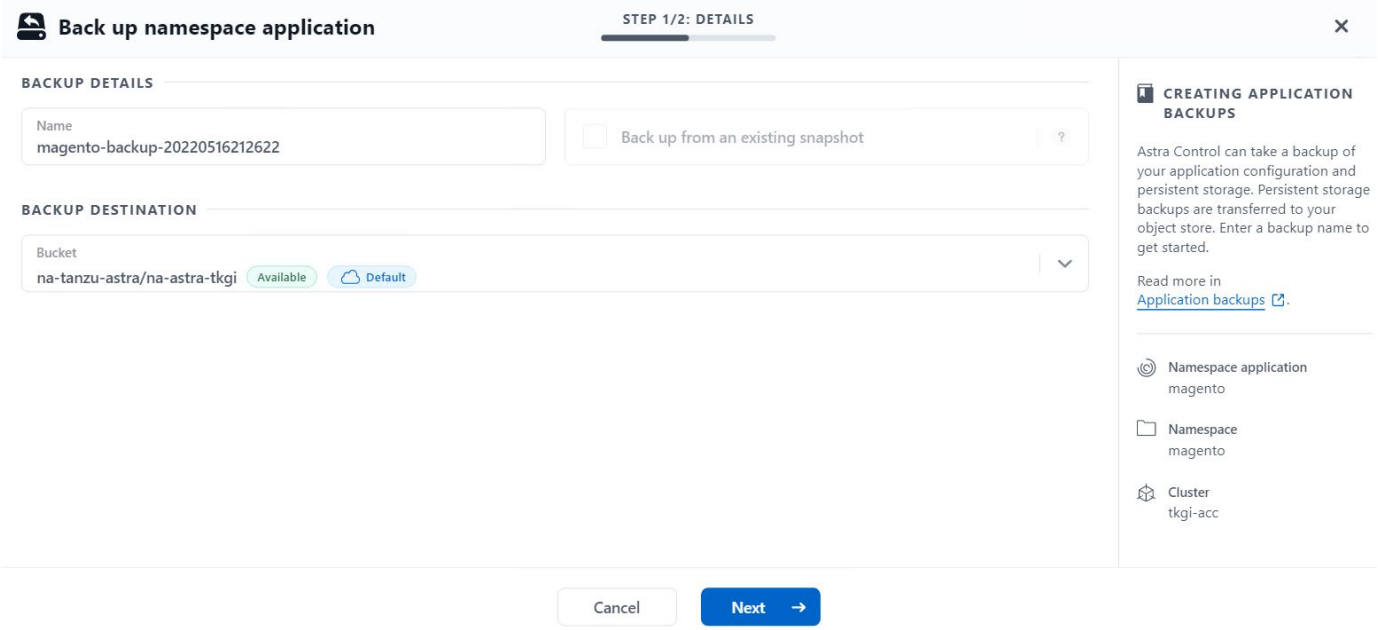
1. 若要在Astra Control Center中備份及還原託管應用程式、您必須先設定支援ONTAP 的支援功能系統的超級使用者設定。若要這麼做、請輸入下列命令。

```
ONTAP::> export-policy rule modify -vserver ocp-trident -policyname
default -ruleindex 1 -superuser sys
ONTAP::> export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1
-anon 65534 -vserver ocp-trident
```

2. 若要在Astra Control Center中建立受管理應用程式的備份、請瀏覽至「應用程式」>「受管理的」索引標籤、然後按一下您要備份的應用程式。按一下應用程式名稱旁的下拉式功能表、然後按一下備份。



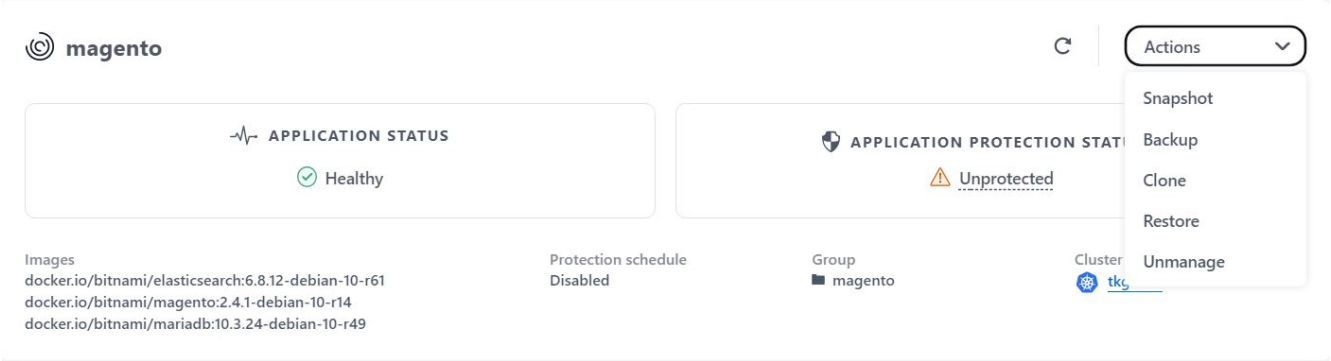
3. 輸入備份詳細資料、選取要保留備份檔案的物件儲存區、按一下「Next（下一步）」、然後在檢閱詳細資料之後、按一下「Backup（備份）」。視應用程式和資料的大小而定、備份可能需要數分鐘的時間、備份成功完成後、備份狀態就會變成可用狀態。



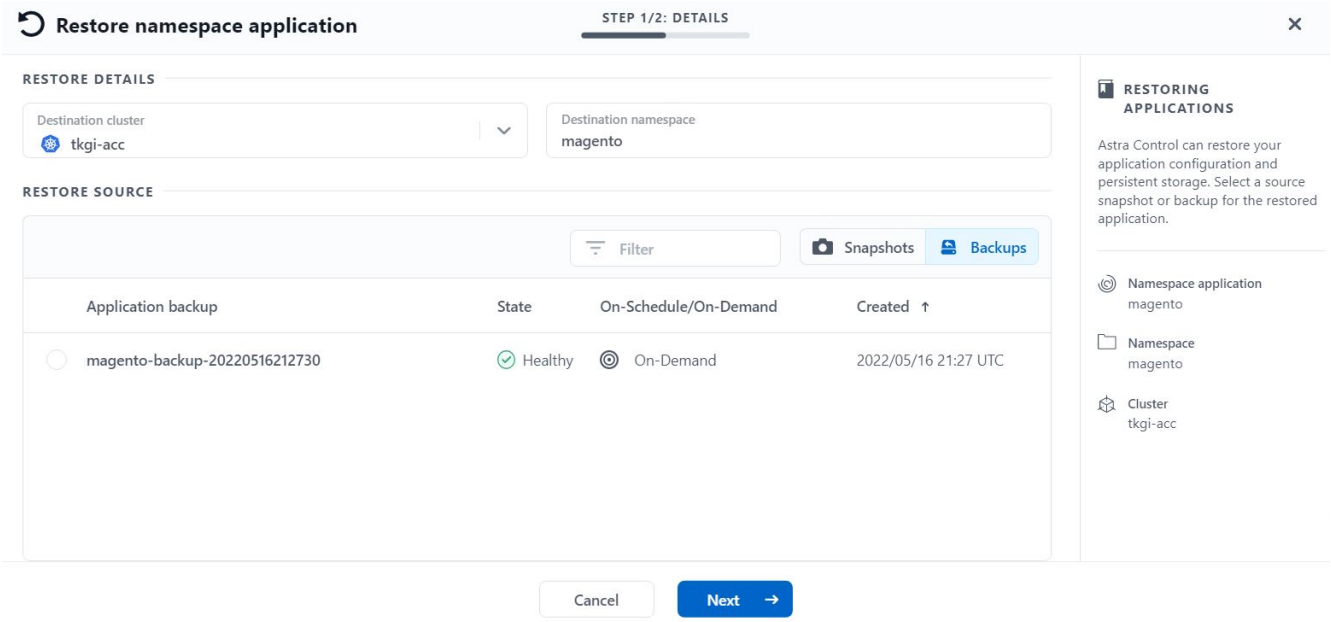
還原應用程式

只要按一下按鈕、就能將應用程式還原至同一個叢集中的原始命名空間、或還原至遠端叢集、以供應用程式保護和災難恢復之用。

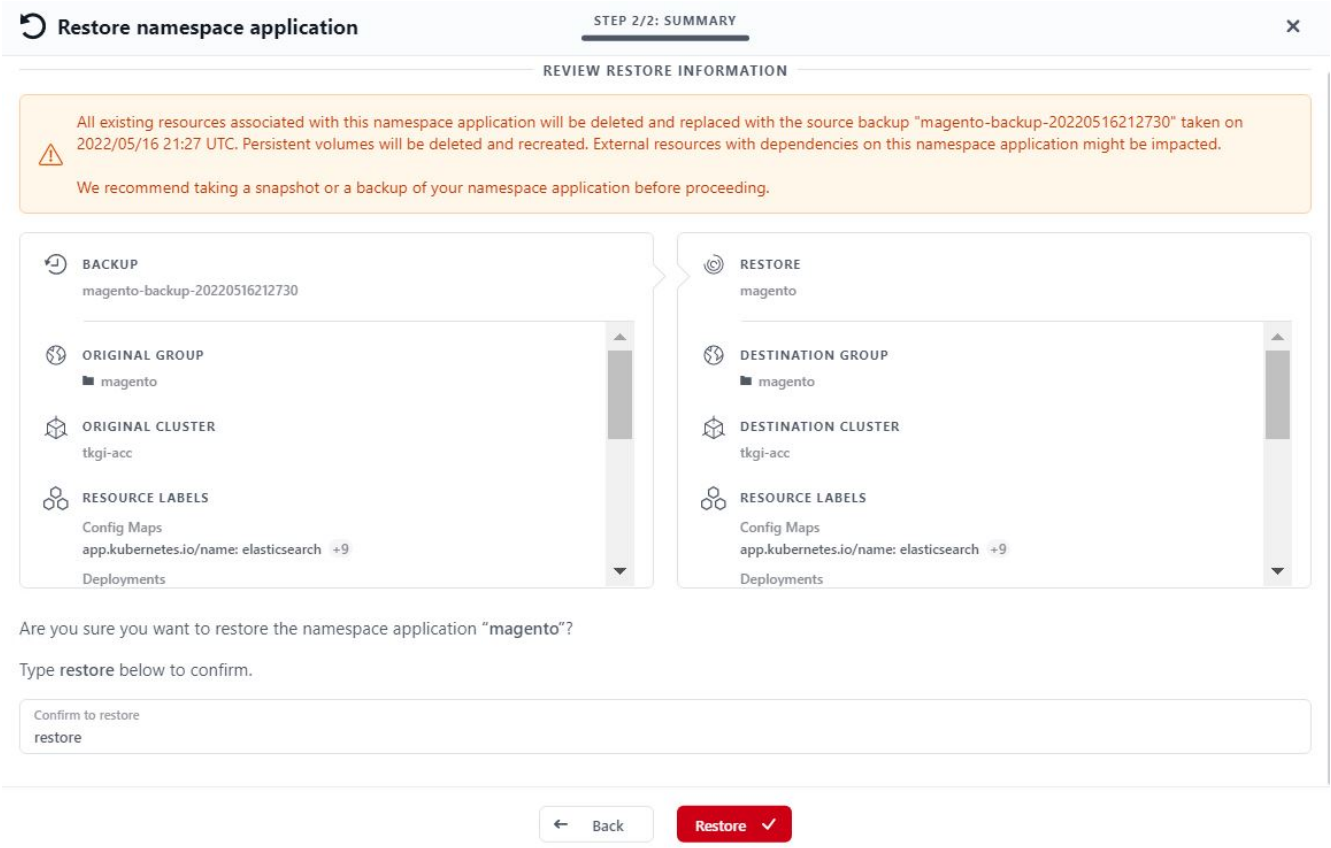
1. 若要還原應用程式、請瀏覽至「應用程式」>「受管理」索引標籤、然後按一下有問題的應用程式。按一下應用程式名稱旁的下拉式功能表、然後按一下「還原」。



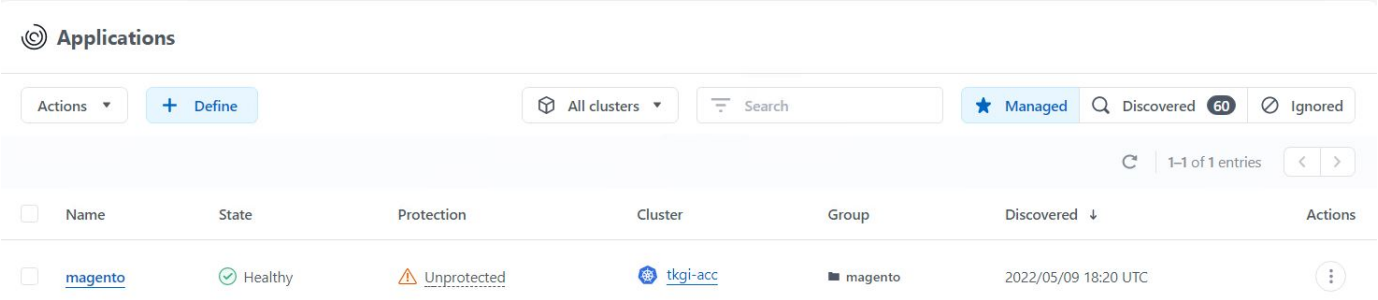
2. 輸入還原命名空間的名稱、選取您要還原的叢集、然後選擇是要從現有的快照或應用程式備份還原命名空間。按一下「下一步」



3. 在檢閱窗格中、輸入「重新儲存」、並在檢閱詳細資料後按一下「還原」。



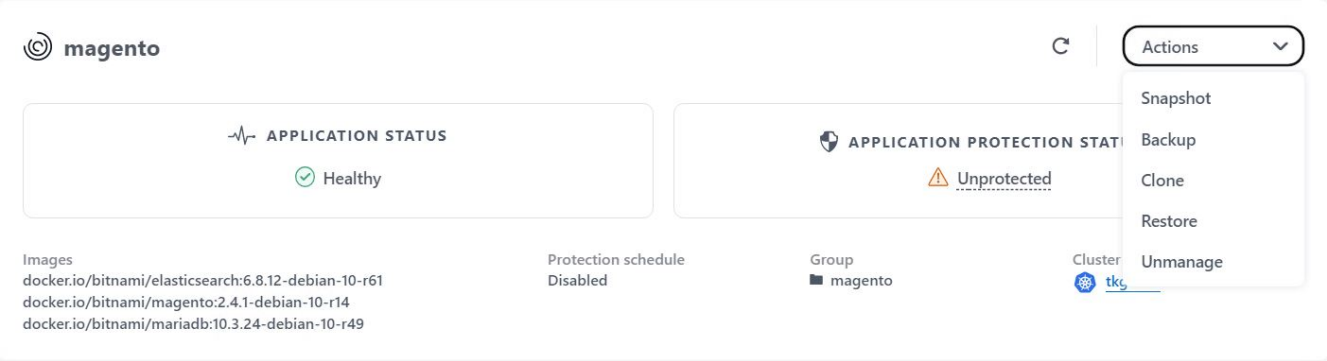
4. 新應用程式會在Astra Control Center還原所選叢集上的應用程式時、進入還原狀態。Astra安裝並偵測應用程式的所有資源之後、應用程式會進入可用狀態。



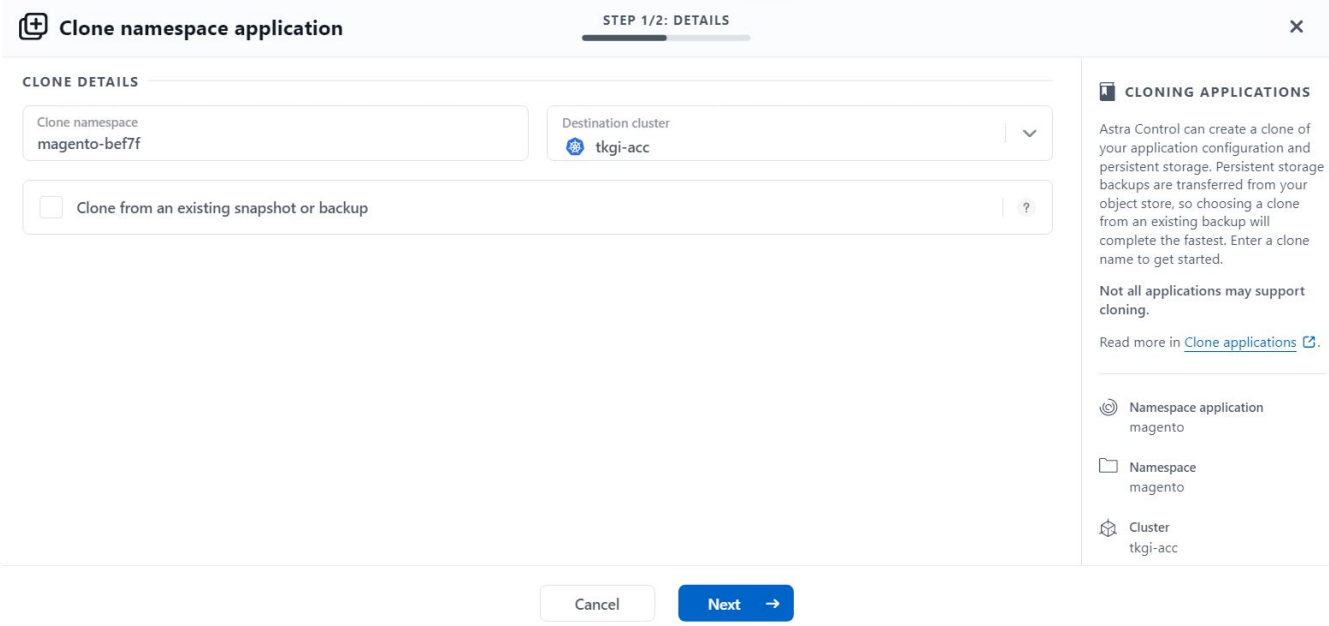
複製應用程式

您可以將應用程式複製到原始叢集或遠端叢集、以供開發/測試或應用程式保護及災難恢復之用。在同一個儲存後端的同一個叢集內複製應用程式時、會使用NetApp FlexClone技術來即時複製PVCS、並節省儲存空間。

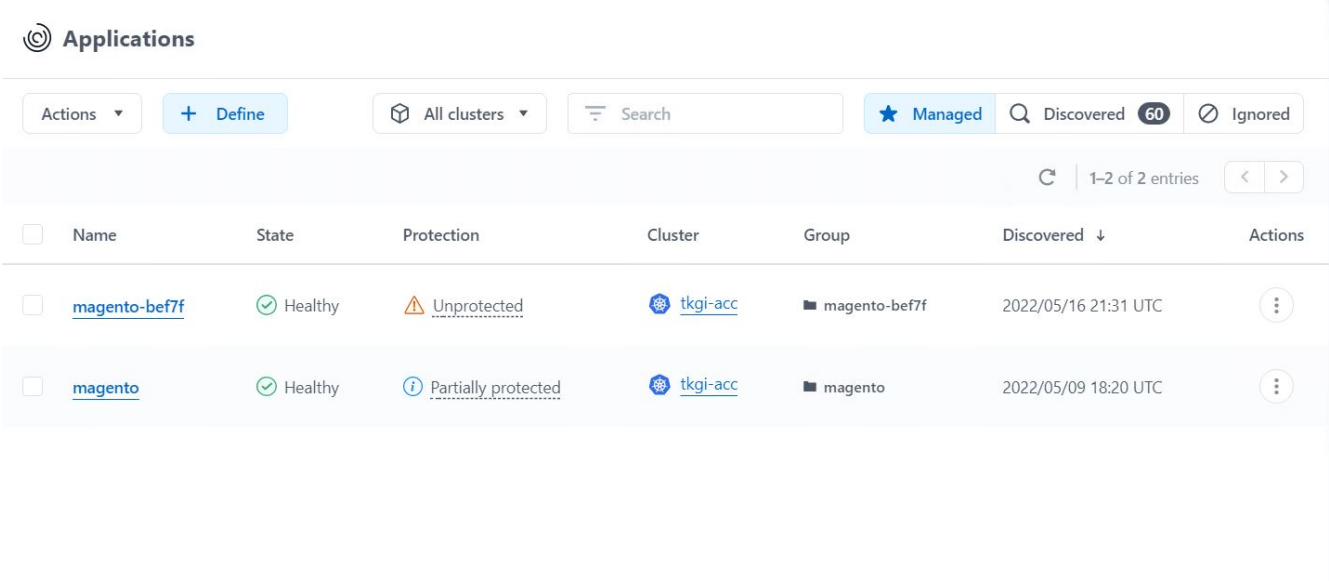
1. 若要複製應用程式、請瀏覽至「應用程式」>「受管理」索引標籤、然後按一下有問題的應用程式。按一下應用程式名稱旁的下拉式功能表、然後按一下Clone（複製）。



2. 輸入新命名空間的詳細資料、選取您要複製到的叢集、然後選擇是否要從現有的快照、備份或應用程式的目前狀態中複製。檢閱詳細資料後、按一下「Next（下一步）」、然後按一下檢閱窗格上的「Clone（複製）」。



3. 當Astra Control Center在所選叢集上建立應用程式時、新的應用程式會進入「Discovering（探索）」狀態。Astra安裝並偵測應用程式的所有資源之後、應用程式會進入可用狀態。



版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。